2021 年 DI 玉米
NSGA-III 帕累托前沿

最大根深 1m · 产量—实际灌水量双目标 · 2026-10-21

基于上一轮 2021 年 1m 最大根深 MCMC 短链试跑选定参数及含水量审计，实际重新运行 NSGA-III。三代遗传指 NSGA-III 算法；本次每个随机种子运行 100 代，并非只迭代 3 代。

已完成 3 种子×100 个体×100 代=30,000 次模型优化评价。全部评价非支配并集共 1,437 点；最高找到产量 15.2097t/ha，原 DI 模型产量 15.1522t/ha，文献实测 15.86t/ha。最高找到不等于数学全局最优。

选定候选概览

方案	状态	实际灌水 mm	Y13 t/ha	根层季末储水 mm
最高找到产量	已找到	387.35	15.210	193.47
几何示意点（非推荐）	已找到	84.18	7.252	130.98
匹配原 DI 模型产量	已找到	342.95	15.154	149.84
达到 95%实测产量	已找到	337.73	15.068	146.69
达到实测产量	本次未找到	—	—	—
储水合格子集匹配 DI 模型	已找到	475.10	15.179	276.49

1 决策空间、目标与固定条件

目标为最大化 13%含水率籽粒产量 Y13、最小化实际季节灌水量 I。NSGA-III 可以用于双目标；没有为了算法名称强行添加缺乏依据的第三目标。季末储水在本轮作为审计量和后筛选指标，不冒充独立不确定性目标。

原 7 个 DI 灌水日期保留：6 月 13/30 日、7 月 9/20/30 日、8 月 11/23 日。按事件顺序分四窗口（2、2、2、1 次），优化窗口总量，同窗口内各次原比例不变；窗口不是重新识别的四个田间生育期，也没有优化日期。

计划季总量不超过 633.47mm，实际执行量用于目标；提前结束生长后取消后续计划灌水，土壤水分平衡延续至共同日历边界。原 MaxIrr 和 MaxIrrSeason 按候选最大单次/季总量加 0.10mm 设置，属于执行保护，不是已知设备能力。未新增现场单次上限。

固定：Zmin=0.30m、Zmax=1.00m 动态根深，MulchPct=75%、fMulch=0、WetSurf=100%、AppEff=100%，原天气/ETo、土壤水力转换及冻结初始水不变。fMulch=0 仅关闭代码中额外减蒸效应。参数来自 500 步、10walkers 的条件两阶段试跑，尚未正式收敛；本轮没有重跑 MCMC 或扩大先验。

搜索设置：种子 31/73/109，100 条二维 Das–Dennis 参考方向；SBX 概率 0.9、η=15，PM 个体概率 1、逐变量概率 0.25、η=20。修复只将超季总量候选按比例缩回可行单纯形。保留零灌水、原 DI 和部分同比例减灌作为初始锚点，并全部实际重算。

2 2021 年帕累托前沿

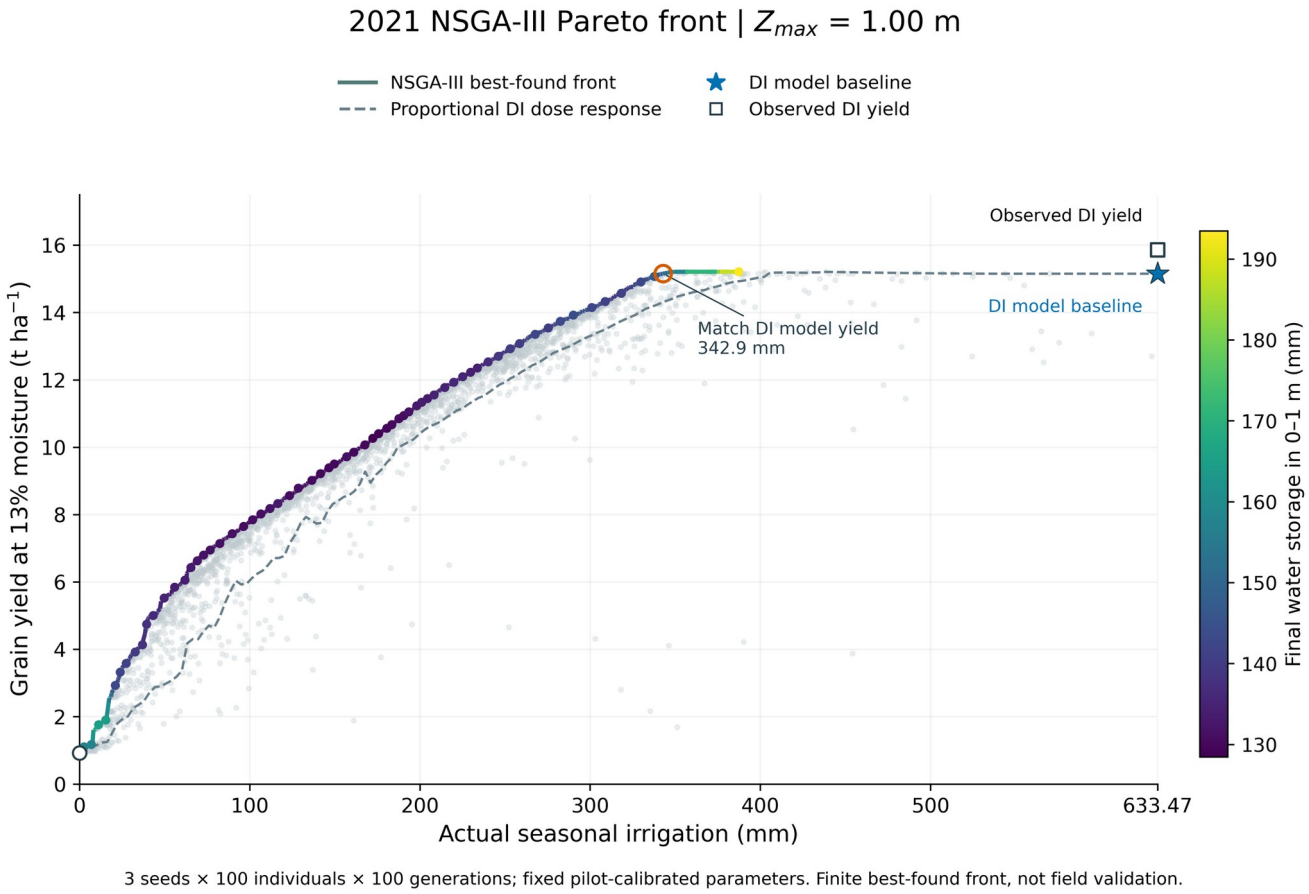


图 N21-01 · 2021 NSGA-III yield-irrigation Pareto front with soil-storage audit

解析：以全部 30,000 次实际优化评价的非支配并集构成前沿；灰点为显示抽样，虚线为原 DI 同比例减灌响应。前沿颜色代表季末 0—1m 储水，星号与方框分开表示原 DI 模型和文献实测。

解释边界：二维目标为产量最大与实际灌水最少，颜色只是审计量，不是第三目标。前沿不强行延长到 633.47mm，被支配的原 DI 仍保留参照。固定参数来自未正式收敛的短链；未设置产量门槛或新增储水约束。

数据：NSGA3_best_found_front.csv, All_NSGA3_evaluations.csv.gz, Baseline_and_zero.csv, sources/Proportional_DI_response.csv

读图先比较彩色前沿与同比例灰虚线：前沿额外收益来自四个窗口的水量重新配置，不能与固定比例路径混为同一曲线。星号是原 DI 模型，方框是实测产量，不能用模型基准冒充实测基准。

前沿只连接实际评价的非支配点，不用平滑拟合生成模拟产量。高水量点若产量没有更高，会被低水量候选支配，因此前沿通常不会延伸至原 DI 总量；原 DI 参考点仍完整保留。

匹配原 DI 模型产量：在已评价前沿中，达到目标 15.1522t/ha 的最少已找到实际灌水为 342.95mm，产量 15.1540t/ha，比原 DI 少灌 45.86%。这是条件模型内的比较，尚非田间推荐。

达到 95%实测产量：在已评价前沿中，达到目标 15.0670t/ha 的最少已找到实际灌水为 337.73mm，产量 15.0682t/ha，比原 DI 少灌 46.69%。这是条件模型内的比较，尚非田间推荐。

达到实测产量：本次未找到达到 15.8600t/ha 的候选。有限搜索未找到不等于数学上证明无解；未把目标降低后改称已经达到实测。

几何折中点采用前沿端点归一化后最大化“归一化产量−归一化灌水量”；取值受归一化范围和偏好影响，只作为展示候选，不自动称最优灌水定额。主搜索未施加 95%实测产量门槛，因此零水和低水区没有被截掉。

3 将土壤耗储从少灌中分开

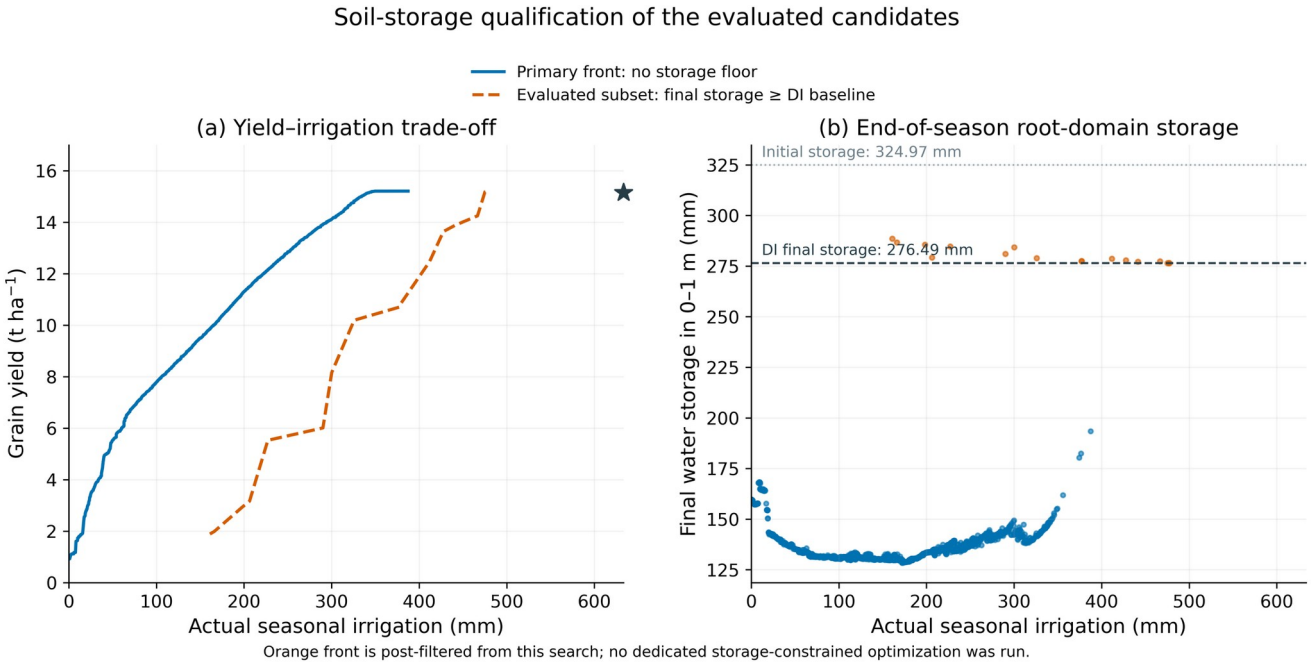


图 N21-02 · Soil-storage qualification and its effect on the evaluated trade-off

解析：蓝线是未附加储水约束的主前沿；橙线从所有已评价候选中筛出季末 0—1m 储水不低于原 DI 者，再取非支配点。右图单独展示储水，避免把根层耗储当作无代价节水。

解释边界：原 DI 季末储水是同模型比较基准，允许 0.01mm 报告精度容差，不是新增实测阈值。橙线不是另一次带约束 NSGA-III 的优化结果，也不证明已充分搜索该子域；候选集合与主前沿可能不同。

数据：NSGA3_best_found_front.csv, Storage_qualified_evaluated_subset_front.csv, Selected_front_solutions.csv

选点的水量与储水审计

方案	ET mm	比 DI 多耗根层水 mm	最大单次 mm
最高找到产量	637.81	83.02	84.90
几何示意点（非推荐）	396.82	145.51	30.44
匹配原 DI 模型产量	636.88	126.65	64.37
达到 95%实测产量	634.80	129.80	65.45
储水合格子集匹配 DI 模型	639.33	0.00	86.10

原 DI 季末 0—1m 储水为 276.4934mm。本轮橙色子集要求候选季末储水不低于此基准，再对合格已评价点求非支配集；共有 150 个已评价候选合格，子集前沿 17 点。

这不是另一轮带储水约束的 NSGA-III，也不是已充分搜索的约束最优前沿。该阈值是同模型原 DI 基准，不是新增加的实测季末含水要求；原 DI 本身也会耗储，不能直接改为季末必须不低于播前而不检查基准是否可行。

储水比较允许 0.01mm 报告精度容差，以免因极小的数值尾差把几乎相同的季末储水判作不同；这不是实测含水量误差界限。子集实际条件为 S 末≥S 末,DI−0.01mm。

匹配原 DI 模型产量的主前沿候选：少灌 290.52mm，ET 较原 DI 减少 2.59mm，季末根层储水比原 DI 少 126.65mm。少灌比例不等于耗水节约比例，也不能忽略下一季储水回补。

含水审计的已知限制继续适用：0—1m 初始水含近似图件重建，0.9—1.2m 原单元混合图件与 ERA5 来源，原土壤水力参数来自质地转换。不能因为搜索数值稳定就将这些输入假设视为已验证。

4 逐次灌水日程

代表方案实际执行量（mm）

日期	原 DI mm	匹配 DI 模型	储水子集合格	最高产量
2021-06-13	93.11	63.54	69.83	61.88
2021-06-30	86.91	59.31	65.18	57.76
2021-07-09	84.57	64.37	63.43	60.80
2021-07-20	76.60	58.30	57.45	55.07
2021-07-30	114.80	53.10	86.10	84.90
2021-08-11	89.54	41.41	67.16	66.22
2021-08-23	87.94	2.91	65.95	0.72

表内为引擎实际执行灌水量。全部前沿点保留四窗口控制、计划与取消水量、实际事件最大量、收获日期和根层储水；选定方案另保留逐日生长及水量通量。优化仅改变水量，原日期和同窗比例始终保留。

5 三种子稳定性与搜索证据

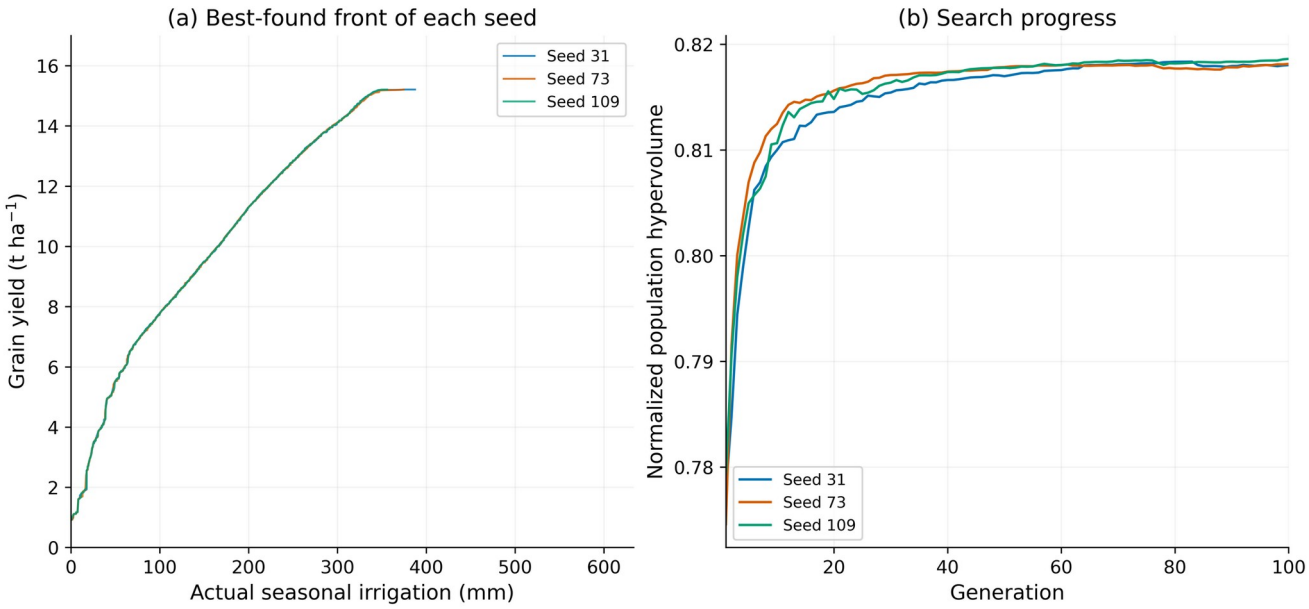


图 N21-03 · Three-seed front agreement and NSGA-III search progress

解析：三个独立随机种子各运行 100 个体、100 代；左图比较各自全部评价的非支配前沿，右图为每代当前种群的归一化超体积。

解释边界：种子差异不是统计置信区间；种群超体积稳定也不证明全局最优。前沿并集使用所有代记录，不只取最后一代。

数据：Seed_stability.csv, Generation_history_all_seeds.csv, runs/seed*/all_evaluated_front.csv

种子间结果比较

种子	最高找到 Y13	匹配 DI 最少 I mm	前沿点数
31	15.2097	344.64	900
73	15.2090	347.23	988
109	15.2088	342.95	948

每代 X、F、G、CV 和完整评价记录已保存。当前种群超体积可以轻微波动；种子前沿接近或超体积稳定不等于证明全局最优。主前沿采用所有种子、所有代的评价并集，而非最后一代。

6 论文可用表述与复现

建议表述：固定 2021 年 1m 根深条件模型的校准试跑参数，以原 DI 日期上的四窗口灌水量为决策变量，采用 NSGA-III 求解籽粒产量最大和实际灌水量最小的双目标问题。三随机种子共 30,000 次模型评价形成最佳已找到非支配并集；同步报告季末根域储水及与原 DI 等储水基准的已评价候选子集，区分水量配置收益与土壤耗储。结果尚受短链参数诊断及初始含水重建证据限制，需独立亏缺灌水资料验证。

复现：URP_PROJECT 指向 model_snapshots/DI_PHASE3_NEXTGEN_UPDATED，依次运行 run_nsga3.py、aggregate_nsga3.py、plot_nsga3.py、build_nsga3_report.py。已完成运行会读取 run.json 避免重复追加；不完整运行会保留并要求新目录，不能把不同搜索混入同一记录。

包内含 3 组英文图 PNG/PDF/SVG、完整 30,000 行评价及 Excel、前沿与选点表、300 代种群快照、源码和输入快照、独立未加速回放与数据完整性检查。原 MCMC 完整链和含水审计仍保留在之前交付目录，未覆盖。

实测参照来自王尚今（2023）论文表 4-1：2021 DI 产量 15.86t/ha、ET626.81mm；逐次表合计灌水 633.47mm，表 4-1 总量 633.46mm 的 0.01mm 差异继续保留。当前搜索的气象和初始水是原模型冻结输入，未按目标产量重新调节。